

姓名: 周升

性别: 男

毕业时间: 2027-06

年龄: 24

邮箱: 13476527154@163.com

教育背景

河北建筑工程学院	计算机技术	硕士
武昌首义学院	机械电子工程	本科

个人荣誉

蓝桥杯省一,全国研究生数学建模大赛华为杯国三,研究生二等奖学金

实习经历

北京久佳信通有限公司 - 后端开发实习

2025.12-2026.4

项目名称: 极客灵枢智能客服

项目描述: 公司核心业务围绕运营商短信通道对接、SMPP 协议适配、政企消息推送服务开展，研发、运维、售后全业务场景需高频查阅 SMPP 协议规范、通道故障手册、运营商对接标准、风控规则及历史故障案例，企业存量业务 PDF 文档超 200 份，存在文档分散、查阅低效、故障排查耗时、新人上手成本高、传统检索匹配精度差等问题。基于以上业务痛点，依托大模型 RAG 技术，从零搭建企业智能业务问答知识库，为全岗位提供高效、精准的文档检索与故障咨询能力。

技术栈: Python + FastAPI + LangChain + Milvus + BGE-Reranker + Ragas

核心职责:

- 负责知识库核心基础建设，主导完成短信技术文档的解析、语义分割及向量化全链路处理，从零构建了企业级短信知识向量库。完成 4.2 万条向量切片构建，文档整理效率提升 93%，日均稳定承载 210 次业务查询。
- 针对运维故障描述口语化、碎片化，纯向量检索极易匹配无关协议文档，导致找不到故障处置方案，构建 BM25+向量混合检索，用查询改写将口语化问题转化为专业检索，再通过父子文档检索在小切片中精准定位，单轮检索候选片段由 50 条精简至 20 条，检索耗时从 420 ms 优化至 130ms，检索效率提升 69%。
- 针对检索初召结果噪声多的问题，接入 BGE-Reranker 对 Top-20 候选文档片段进行语义精排输出 Top-5，将真正与用户问题语义匹配的片段提至前列，使 Top-1 命中率从 45% 提升至 78%。
- 基于 Ragas 评估框架设计多维度自动化评估体系，选取忠实度、回答相关性、上下文精确率与召回率四项指标批量测试 50+ 真实业务问题，经 Ragas 评估，回答忠实度达到 0.92、相关性 0.89，较优化前基础 RAG 分别提升 35%和 28%。

北京弘象科技有限公司 - AI 应用实习生

2025.7-2025.12

项目名称: SkyNexus- AI

项目描述: 参与公司核心产品 SkyNexus-多 Agent 协同气象智能数据分析系统研发，针对传统单点气象模型数据融合低效、预报精度不足、行业智能化薄弱、业务交付效率低等痛点，支撑能源、航空、防灾减灾、交通等多行业 SaaS 气象智能业务落地。

核心职责:

- 设计 Plan-Execute-Reflection 三层多 Agent 协作框架，明确领导 Agent 任务编排、执行 Agent 数据调取分析、反思 Agent 结果校验的角色分工，落地 ReAct 推理范式与多轮反思闭环。实现基础天气查询与台风、强对流等复杂场景智能分流，分流准确率达 96%，复杂场景分析准确率从 68% 提升至 91%，全流程分析效率提升 65%。
- 将 GRIB 预报、雷达卫星、机场报文等 8 类异构气象接口统一封装为 Agent 可调用的标准化工具 API，定义统一入参出参规范与异常处理协议，基于异步 IO 重构并发调用逻辑，配套超时重试、熔断降级机制。全量数据聚合耗时从 14s 降至 3.2s
- 搭建短期对话记忆 + 长期场景记忆双层 Memory 体系，短期记忆承载会话上下文与中间分析结果，支撑多轮追问的语义关联；长期记忆行业预警规则、历史典型案例与用户输出偏好，实现同类分析任务经验复用。优化后多轮上下文关联准确率提升 28%，重复数据调用减少 40%，单任务平均交互轮次从 3.1 轮降至 1.6 轮。
- 针对通用大模型气象专业知识缺失、预警分级规则混淆、台风路径与降水阈值编造等问题，场景原生幻觉率达 32%。基于 Llama Factory 框架采用 LoRA 低秩适配技术，对 Qwen3-8B 模型完成气象领域专项微调，统一研判逻辑与报告输出格式。微调后预警场景幻觉率降至 4.2%，标准化报告合规率从 57% 提升至 78%。

项目经历

拾光笔记-后端开发

2025.7-2025.10

项目描述: 该项目是一个面向用户的社区类项目,用户可以上传图文笔记以及实现用户之间的交互等功能,主要包括笔记发布、点赞、收藏、关注等功能。平台需要满足海量用户的高并发读写和数据一致性要求,确保用户操作的实时响应,并通过分布式架构实现高可用和高扩展性。

技术栈: SpringCloud Alibaba + Nacos + Gateway + Feign + Mybatis + MySQL + Redis + RocketMQ + Cassandra

●**对象存储服务:** 负责对象存储服务的搭建与开发,用以存储图片、视频等非结构化数据,使用**工厂模式+策略模式**实现文件存储的扩展性并通过 Nacos 分布式配置,实现动态注册文件策略实现类 Bean 到 Spring 容器中。

●**分布式 ID 生成服务:** 整合美团 Leaf 源码,搭建分布式 ID 生成服务,以 Feign 接口的形式,对外提供号段 ID 生成、雪花算法 ID 生成两种模式的分布式 ID 生成方式;使用 Jmeter 压测单机单节点,接口的吞吐量可达到 22000+/s,平均响应耗时 4ms,日提供 19 亿+ 次的 ID。

●**用户服务:** 提供用户的基本信息管理,使用 Redis + Caffeine 本地缓存构建**二级缓存**,能够支持对用户信息查询的**高并发读**,能够有效防止**缓存穿透**,**缓存击穿**,**缓存雪崩**。

●**笔记服务:** 1.查询笔记详情接口:通过二级缓存,提高笔记详情查询的速度,同时使用 **CompletableFuture** 并发调用下游服务,有效的降低了接口响应耗时; 2.笔记点赞接口:使用 **Redis Bloom** 过滤器高性能判断用户是否点赞,并且通过 **Redis ZSET** 记录点赞信息+MQ 实现异步落库,消费者中使用 **RateLimiter** 令牌桶实现流量削峰,防止打垮数据库。

●**计数服务:** 用于统计用户的关注数、粉丝数、点赞数等各种计数需求,通过消费用户行为操作的 MQ,如关注,取关等 在消费者中使用 **BufferTrigger** 进行流量聚合,如 1000 条一批,1s 写入一次,先将计数数据写入 Redis 中,通过异步发送 MQ 消息实现落库。

●**评论服务:** 实现高效的评论发布接口,采用 **Spring Retry** 实现发送 MQ 自定义重试机制 结合**兜底写库**和**异步发送失败消息**机制确保消息不丢失,并且实现一级,二级评论分页查询。

TravelMind — 多 Agent 协作

项目介绍: 该项目是一个基于 Python + LangGraph 构建的企业级智能旅行规划系统,采用多 Agent 协作架构设计。系统综合运用 Handoffs 流程编排、Router 智能路由、Subagents 工具调用三大架构模式,通过多轮对话引导用户完成从需求收集到生成完整旅行规划的全流程,具备完整的服务端业务逻辑与 API 实现。

技术栈: Python 3.13 + LangGraph/LangChain + LangSmith+FastAPI+PostgreSQL+ChromaDB+FastMCP

●**多模式 Agent 架构:** 针对复杂旅行规划场景,设计了 Handoffs (主流程编排) + Router (并行查询,降低延迟) + Subagents (子代理调用) 三种模式融合的架构,通过 Middleware 中间件根据 current_step 动态注入步骤级提示词与工具集,实现业务逻辑与框架代码的解耦。

●**RAG 引擎构建:** 针对非结构化旅游攻略文档的精准检索需求,构建了四阶段优化管道:查询优化 (Multi-Query 多变体生成 + HyDE 假设性文档嵌入)、混合检索 (BM25 关键词匹配 + Dense 语义向量 + RRF 倒数排名融合)、LLM 重排序 (结构化评分过滤噪声)、父文档上下文映射 (子文档检索后回溯完整上下文,避免信息碎片化)。

●**MCP 协议标准化工具接入:** 基于 FastMCP 框架搭建自建 MCP Server,将外部 API 能力封装为标准化工具服务。客户端侧基于 langchain-mcp-adapters 的 MultiServerMCPClient 实现统一的多服务连接管理。

●**长短期记忆双轨持久化:** 基于 PostgreSQL 实现 Checkpointer (会话级短期记忆,支持对话恢复与时光回溯) + Store (用户级长期记忆,存储用户画像、出行历史、住宿偏好等结构化数据)。通过 Middleware 中间件在每次 LLM 调用前自动加载用户长期记忆注入提示词,实现个性化推荐。

个人技能

●**LLM 应用:** 熟练使用主流大模型 API 接口,熟练 Prompt Engineering 使用,熟悉 Claude Code Codex ,cursor 等工具

●**RAG 系统:** 熟悉检索增强生成 RAG 架构全流程,熟悉文档解析、分块策略,了解常见的检索质量问题及解决方案如查询重写、重排 Rerank 机制

●**Agent 框架:** 熟悉 LangChain、LangGraph 等核心 Agent 框架的使用,熟悉 Agent 的 ReAct 模型,熟悉 Memory、Tool 的应用和常见 Workflow 的编排

●**后端:** 熟悉 Python 后端,Java 后端开发,能够完成 RESTful API 设计与后端业务开发

●**数据库:** 熟练使用 MySQL 基本操作,深入理解 MySQL 事务隔离级别、锁、索引、MVCC、日志工作机制,熟悉 SQL 优化

●**中间件:** 熟练使用 Redis,了解 Redis 底层常见的数据结构,熟悉缓存穿透、击穿、雪崩、数据一致性等常见的缓存问题及解决方案

●**前端:** 熟练 HTML/CSS/JavaScript 熟悉 Vue 框架 能够完成基础页面开发 接口对接以及前后端联调